

ARQUITECTURA DE DATOS EN 6 CAPAS + CAPA TRANSVERSAL

DESCRIPCIONES Y TECNOLOGÍAS

Nota: Excluir tecnologías de AWS y GCP

1



CAPA DE ORIGEN (SOURCE LAYER)

Consultar catálogos de sistemas, identificar fuentes como APIs, bases de datos y aplicaciones de negocio, establecer conexiones seguras y programar tareas de extracción en modo batch o CDC.

OPEN SOURCE

- MySQL
- PostgreSQL
- MongoDB
- MariaDB
- Apache Cassandra

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Oracle Database
- SQL Server Enterprise
- SAP ERP
- Salesforce
- SAP HANA

AZURE / MICROSOFT

- Azure SQL Database
- Azure SQL Managed Instance
- Azure Database for PostgreSQL
- Azure Database for MySQL
- Microsoft Dynamics 365

2



CAPA DE INGESTA (INGESTION LAYER)

Leer datos de origen, enrutar eventos o registros mediante colas de mensajes, conectores o herramientas de ingesta: mover datos hacia el almacenamiento RAW y gestionar reintentos, backpressure y trazabilidad.

OPEN SOURCE

- Apache Kafka
- Apache NiFi
- Airbyte
- Debezium
- Kafka Connect

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Confluent Cloud
- Informatica Cloud
- Fivetran
- Talend Data Integration
- Qlik Replicate

AZURE / MICROSOFT

- Azure Event Hubs
- Azure Data Factory
- Azure Stream Analytics
- Azure IoT Hub
- Azure Logic Apps

3



CAPA RAW / LANDING (STORAGE LAYER)

Organizar datos crudos en una jerarquía de carpetas o particiones (por ejemplo año/mes/día), persistir archivos con metadatos de ingesta, conservar el dato fiel al origen y garantizar inmutabilidad.

OPEN SOURCE

- Hadoop HDFS
- MinIO
- Apache Ozone
- Ceph

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Snowflake Storage
- Databricks Storage
- IBM Cloud Object Storage
- Dell EMC ECS

AZURE / MICROSOFT

- Azure Data Lake Storage Gen2
- Azure Blob Storage
- OneLake (Microsoft Fabric)
- Azure Files

4



CAPA DE PROCESAMIENTO (PROCESSING LAYER)

Leer datos crudos, ejecutar scripts de limpieza y transformación, normalizar formatos, deduplicar, validar reglas básicas de calidad y escribir datos limpios en formato columna o tablas ACID.

OPEN SOURCE

- Apache Spark
- Apache Flink
- Apache Beam
- dbt Core
- Airflow

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Databricks
- Informatica PowerCenter
- Talend
- dbt Cloud
- Alteryx

AZURE / MICROSOFT

- Azure Databricks
- Azure Synapse Analytics
- Microsoft Fabric Data Engineering
- Azure Machine Learning
- Azure Functions

5



CAPA DE MODELADO (SEMANTIC LAYER)

Diseñar esquemas analíticos como hechos y dimensiones, construir tablas o vistas dimensionales, definir métricas de negocio centralizadas y organizar modelos reutilizables.

OPEN SOURCE

- dbt
- Cube
- Trino
- Apache Kylin

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- dbt Cloud
- AtScale
- SAP BW
- Oracle Analytics

AZURE / MICROSOFT

- Power BI Semantic Models
- Microsoft Fabric Warehouse
- Azure Analysis Services
- Azure Synapse SQL

6



CAPA DE ACCESO (CONSUMPTION LAYER)

Configurar conectores para herramientas de BI, exponer datos mediante APIs o datasets, habilitar consumo en aplicaciones, cuadros de mando y ciencia de datos, asegurando rendimiento, seguridad y gobernanza.

OPEN SOURCE

- Apache Superset
- Metabase
- Redash
- Grafana

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Tableau
- Qlik Sense
- Looker
- MicroStrategy

AZURE / MICROSOFT

- Power BI
- Power BI Service
- Excel
- Power Apps

7



CAPA TRANSVERSAL GOBERNANZA, SEGURIDAD, OBSERVABILIDAD

Garantizar gobierno de datos, seguridad, observabilidad, calidad y cumplimiento en todas las capas de la arquitectura.

OPEN SOURCE

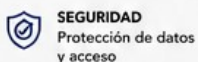
- OpenMetadata
- DataHub
- Great Expectations
- Prometheus
- OpenLineage

TECNOLOGÍAS DE PAGO

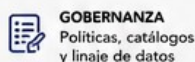
- Collibra
- Alation
- Monte Carlo
- Datadog
- Informatica Data Governance

AZURE / MICROSOFT

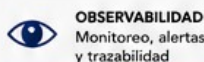
- Microsoft Purview
- Microsoft Defender for Cloud
- Microsoft Sentinel
- Azure Monitor
- Azure Policy



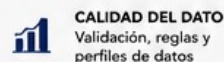
SEGURIDAD
Protección de datos y acceso



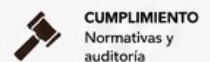
GOBERNANZA
Políticas, catálogos y linaje de datos



OBSERVABILIDAD
Monitoreo, alertas y trazabilidad



CALIDAD DEL DATO
Validación, reglas y perfiles de datos



CUMPLIMIENTO
Normativas y auditoría

Nota: Excluir tecnologías de AWS y GCP